物性物理班　難易度 ★★★

中性原子量子コンピューターの物理

菜田大幹

1　はじめに

冷却原子系は今大注目の量子コンピューターのハードウェアである**中性原子量子コンピューター**の物理的な基礎になっています。このポスターでは中性原子量子コンピューターが注目を浴びる要因になっている、量子状態の準備精度や原子の自由な移動を可能にする実験技術について紹介しようと思います。

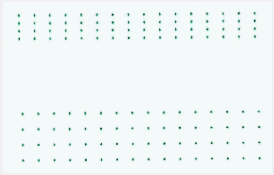


図 1: 中性原子アレイ（[1] より）

2　中性原子の同一性

中性原子量子コンピューターの正確性を支えるのが、同種原子を用いる限り同じ物理特性を持つという性質です。例えば超伝導量子コンピューターでは回路の設計誤差がそのまま性能のばらつきになりますが、中性原子の場合原子が何個あっても光の吸収しやすさや寿命・エネルギー準位は厳密に等しくなります。そのため製造ばらつきという概念が存在せず、**数千個の qubit を均一なレジスタとして扱えます。**

3　光ピンセットで原子をつまむ

中性原子は電荷を持たないので、強い電場で閉じ込めることはできません。代わりに用いられるのが光を使った**光ピンセット**です。レーザー光のような振動する電場があると、中性原子でもわずかに電気的な偏りが生まれます。すると原子は光の強い場所に引き寄せられ、

$$U_{\mathrm{dip}}(r) \propto -\frac{I(r)}{|\delta|}$$

のようなポテンシャルで捕捉されます（δ はレーザー周波数と原子の共鳴周波数の差）。光ピンセットの位置は、SLM（液晶マスク）や AOD（音響光学素子）を用いてサブミクロンの精度パターンを作成できます。これが次節の自由な再配置を可能にする鍵です。

4　動的再配置

実は光ピンセットの焦点をたくさん作っても、原子が実際に捕捉される確率は約 50 % に留まります。つまり 100 サイトの初期アレイには平均 50 個の空きが混じってしまい、均一なレジスタとは程遠い状態です。これを克服するのが**原子再配置**です。

1. 光を当てて原子が光る様子を撮影し、各サイトに原子があるかを $> 99\,\%$ の精度で判定する。
2. AOD で原子を一つずつ拾い上げる。
3. 空きのある場所に運び、固定されたターゲット格子を埋めていく。

この手続きを素早く実行することで、数百〜数千サイトの欠陥のない原子の列を作ることができます。さらに重要なのは、この移動が原子の**量子状態を保ったまま**行える点です。重ね合わせやエンタングルメントを崩さずに原子を移動できるため、量子計算を妨げません。Bluvstein ら（2022）はこの動的再配置を 280 原子規模で実証し、「動く量子レジスタ」という他方式にはないアーキテクチャを切り拓きました [2]。

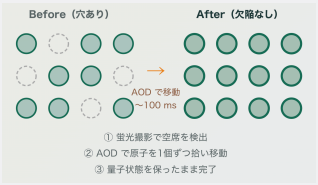


図 2: 動的再配置のイメージ

5　Rydberg 状態を使った 2 qubit ゲート

単一量子ビット操作はレーザーやマイクロ波で原子の内部状態を操作するだけで済みますが、2 量子ビット操作には原子どうしの相互作用が必要です。しかし中性原子は通常の状態ではほとんど相互作用しないため、**Rydberg 状態**と呼ばれる電子が非常に大きく広がった状態に一時的に励起することで、原子間に**ファンデルワールス相互作用**を発生させます。(1) これによって 2 つの量子ビットをエンタングルさせることができ、最後に同じレーザーを当てて通常の状態に戻します。Harvard/QuEra グループは 2023 年、60 原子に並列で 2 量子ビットゲートの正確性 99.5 % を達成し、誤り訂正が実用的に動作するために必要な閾値を初めて超過しました [3]。

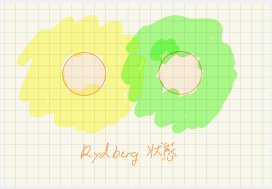


図 3: Rydberg 状態では電気的な隔たりが広がることで隣同士の原子が干渉するようになる

6　中性原子の推しポイント

実用的な量子コンピューティングのためには、自律的にエラーを修正できる**誤り訂正符号**を持った物理系が必要だと考えられています。ここ数年の研究の進歩により、**qLDPC 符号**とても性能の良い符号が発見されました。しかしこれらの符号は離れた場所にある qubit どうしを複雑に繋げる必要があるため、超伝導量子コンピューターでは実装が難しいです。一方で中性原子なら光ピンセットで自由に移動させながら計算できるため、相性が非常に良いと考えられています。特に最近の論文では、中性原子を 10000 個程度用意できれば、現在広く使われている暗号技術を解けるのではないかと提唱されています [4]。まだまだ発展段階の手法ですが、ぜひ中性原子量子コンピューターに注目してもらえると嬉しいです！

(1) 実はこの効果は双極子相互作用の 2 次的な項として解釈できます

PHYSICS LAB. 2026